

CARTEIRA DE CRIPTOMOEDAS OTIMIZADA

OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO + ARBITRAGEM

Trabalho de Conclusão de Curso

Rafael Moraes de Camargo Clem
Vinicius Leonel Leite Henrique

Orientador: Alexandre Ichiro Hashimoto

INTRODUÇÃO

Bitcoin e criptomoedas usando blockchain

Identificação de oportunidades no mercado

Recursos de oportunidades de investimento

Desenvolver uma carteira de criptomoedas otimizada

Teoria Moderna do Portifólio – Harry Markowitz

Criação de uma plataforma web



BINANCE 105,111.54

KRAKEN 105,584.30

COINBASE 105,170.26

METODOLOGIA

Yahoo Finance.

API Corretoras, Binance, Kraken, Coinbase.

01/01/2024 a 01/01/2025.

366 linhas e 6 colunas.

Linguagem Python.

Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, PyPortfolioOpt, yfinance.

Interface em html ou Streamlit.

Ticker	BNB-USD	BTC-USD	LTC-USD	PAXG-USD	SOL-USD
Date					
2024-01-01	314.408295	44167.332031	74.731926	2031.299683	109.508682
2024-01-02	312.103821	44957.968750	72.984077	2033.250366	106.611221
2024-01-03	316.661285	42848.175781	65.301643	2018.024536	98.594437
2024-01-04	323.600006	44179.921875	66.491394	2022.756836	105.077538
2024-01-05	317.450287	44162.691406	66.021149	2022.374634	99.978790
...	...	...	...	...	...
2024-12-27	690.429382	94164.859375	100.313965	2639.689941	183.828476
2024-12-28	720.959045	95163.929688	100.584679	2651.573486	195.013535
2024-12-29	693.754517	93530.226562	98.275055	2645.277588	189.744263
2024-12-30	704.146301	92643.210938	99.309219	2618.487549	191.028046
2024-12-31	700.986877	93429.203125	103.068512	2627.802979	189.264481

366 rows × 5 columns

Fonte: Própria, 2025

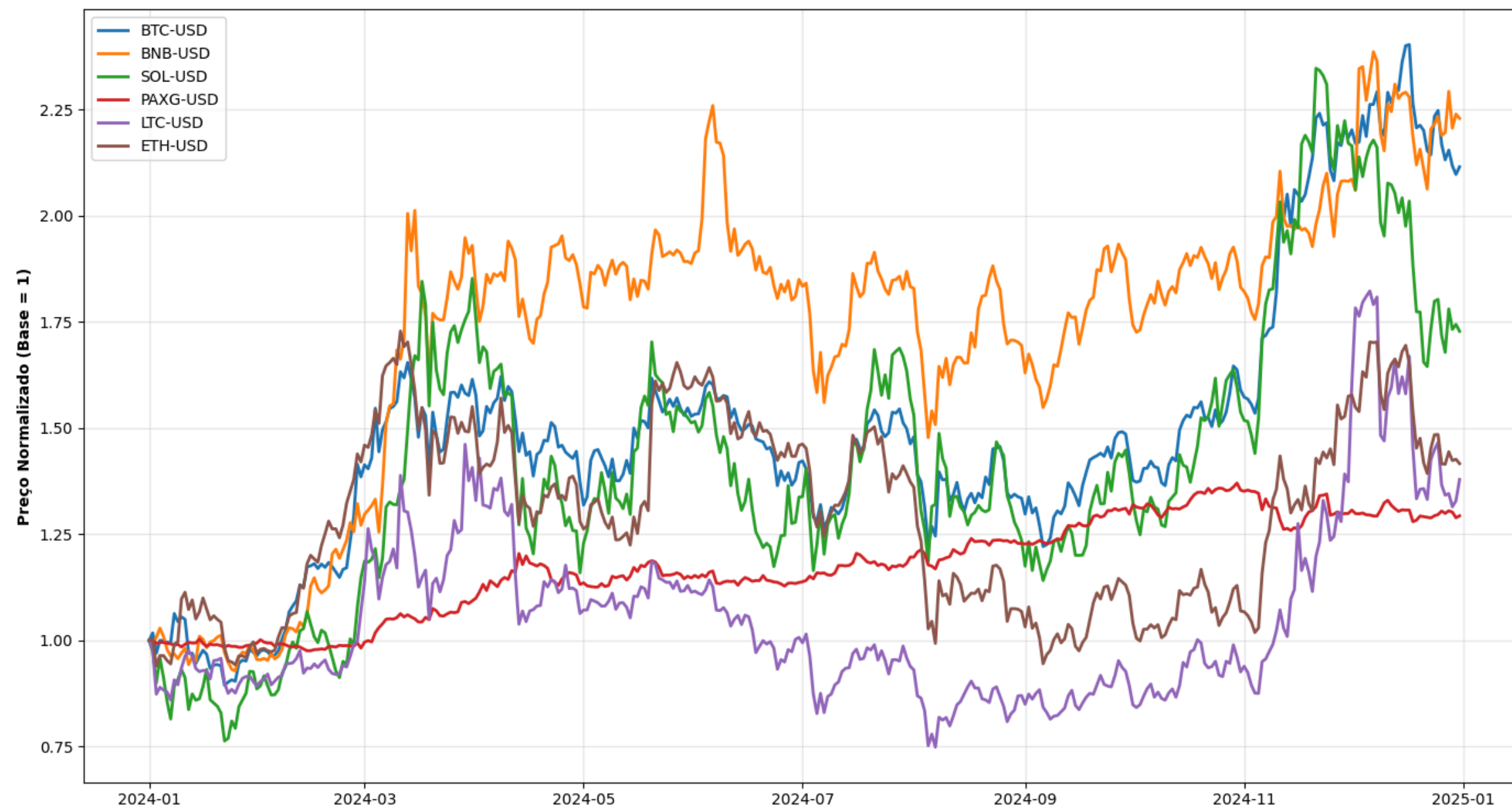
EVOLUÇÃO NORMALIZADA DOS PREÇOS DAS CRIPTOMOEDAS

Normalização (Base = 1).

Comparação de desempenho.

Adição de moedas estáveis.

Correlação entre moedas



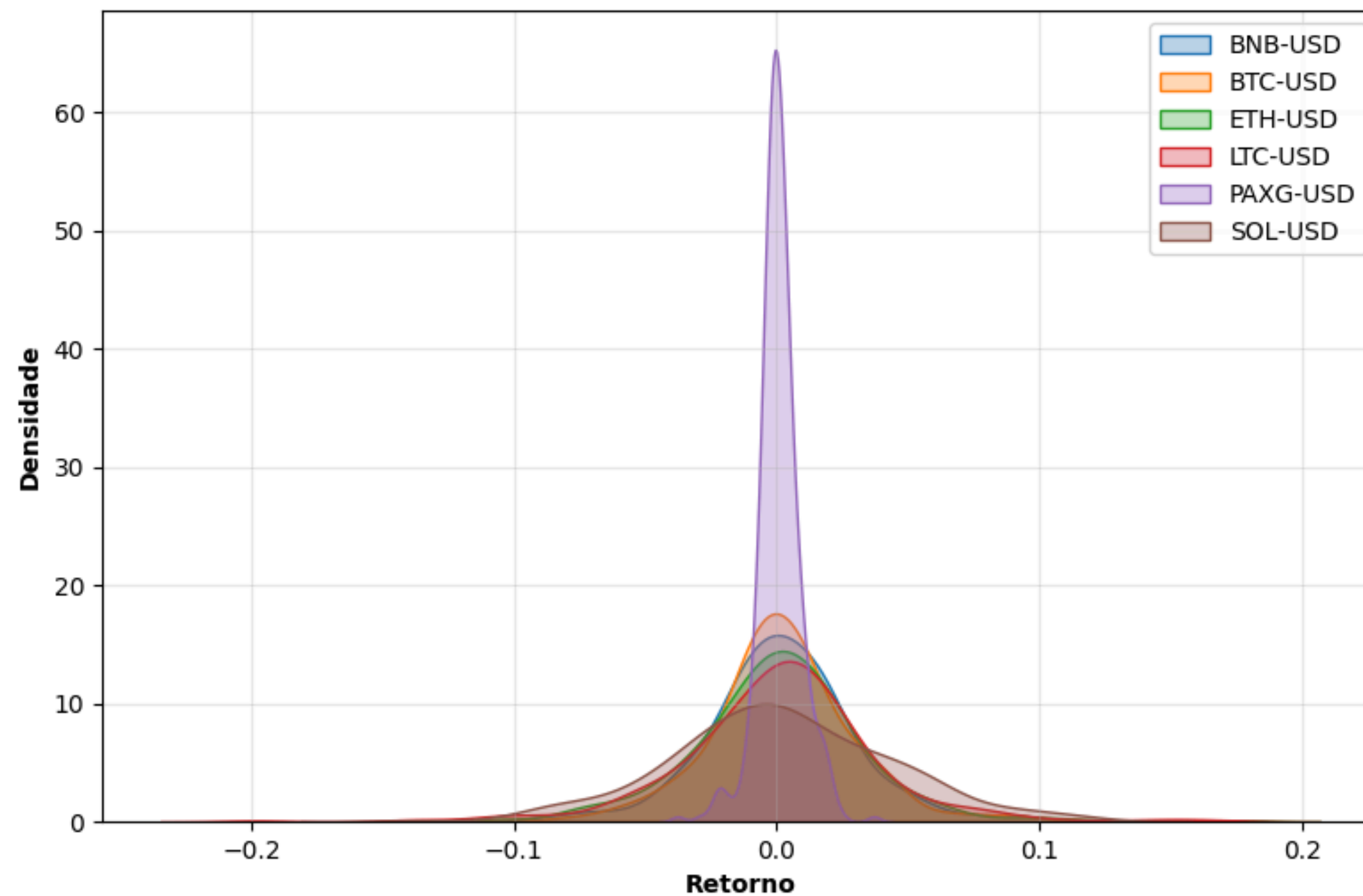
Fonte: Própria, 2025

DENSIDADE DE RETORNOS DAS CRIPTOMOEDAS

Áreas iguais

Curvas mais largas, maior instabilidade

Picos mais altos, retornos mais próximos

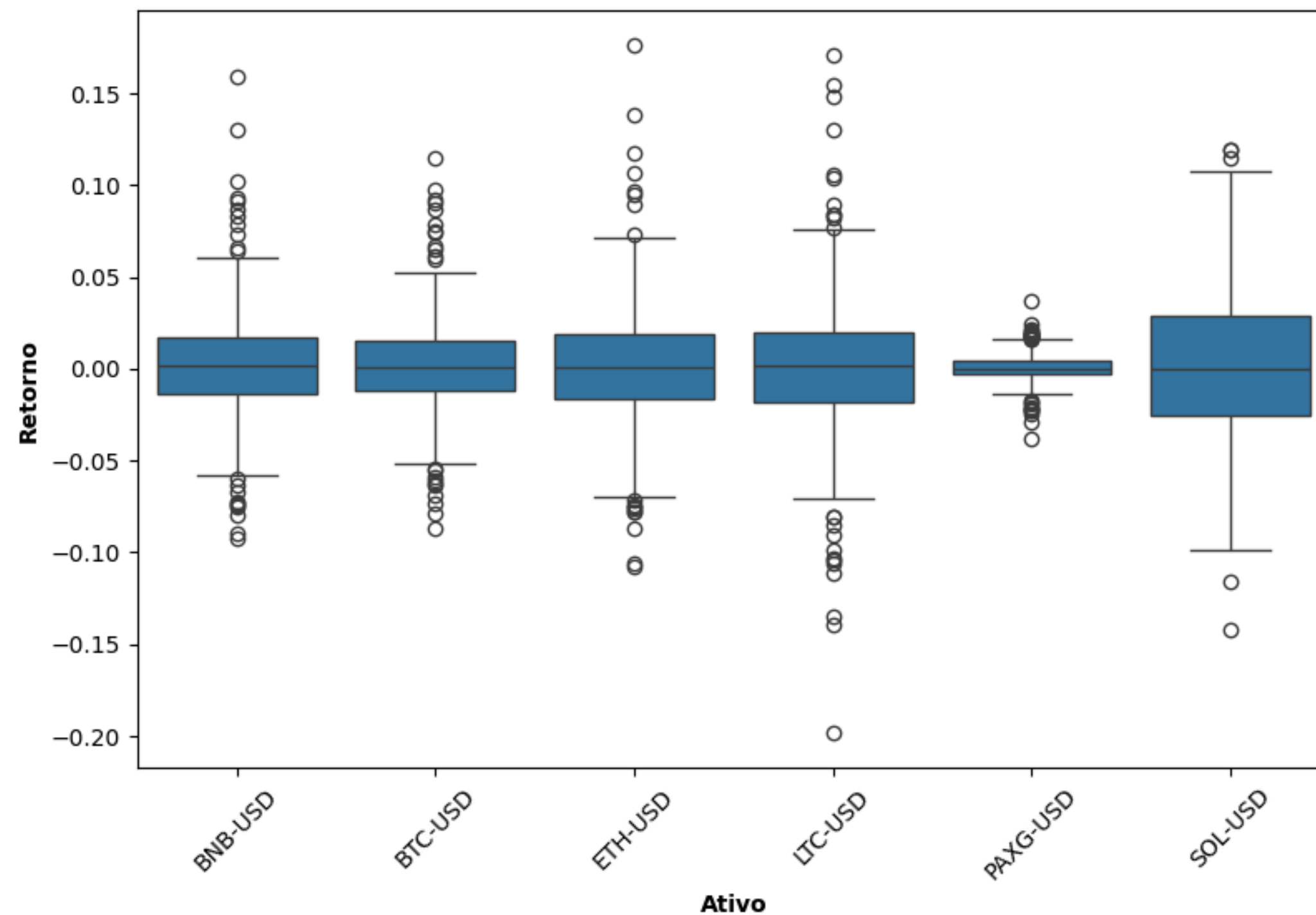


Fonte: Própria, 2025

BOXPLOT DE RETORNOS DAS CRIPTOMOEDAS

As caixas refletem o gráfico de área

PAX Gold demonstra ser a menos volátil, seguido de Bitcoin e Binance Coin.



Fonte: Própria, 2025

FUNCIONAMENTO

Estimativa de retornos esperados:

Usa a média histórica do período para realizar a estimativa.

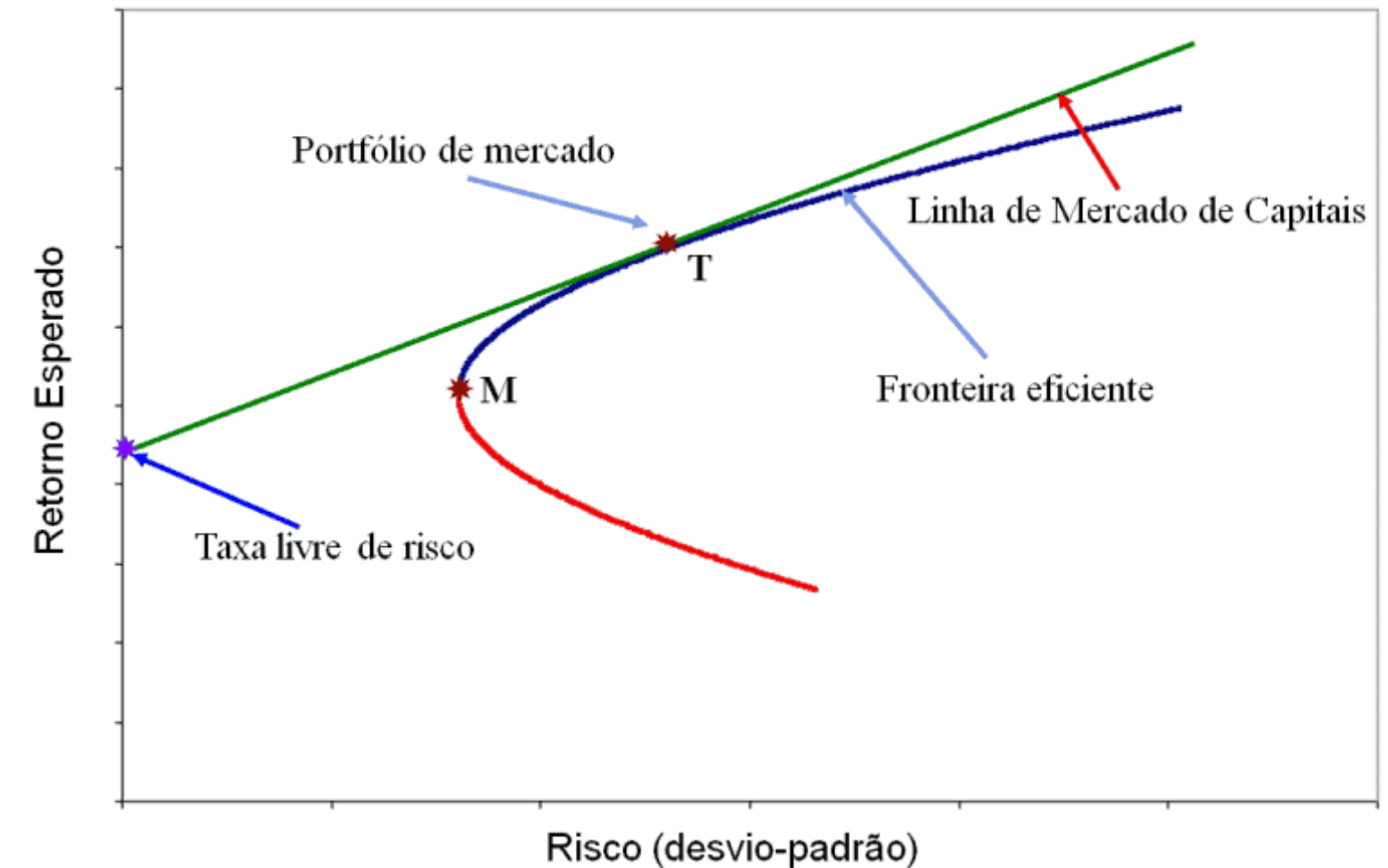
Estimativa da matriz de covariância:

Calcula a matriz de covariância dos retornos dos ativos.

Criação de uma fronteira eficiente:

Combinação de pesos que resulta no Índice de Sharpe mais alto possível.

Para ativo livre de risco, consideramos Treasury Bills (EUA)



Fonte: BOSSOTTO, L. 2019

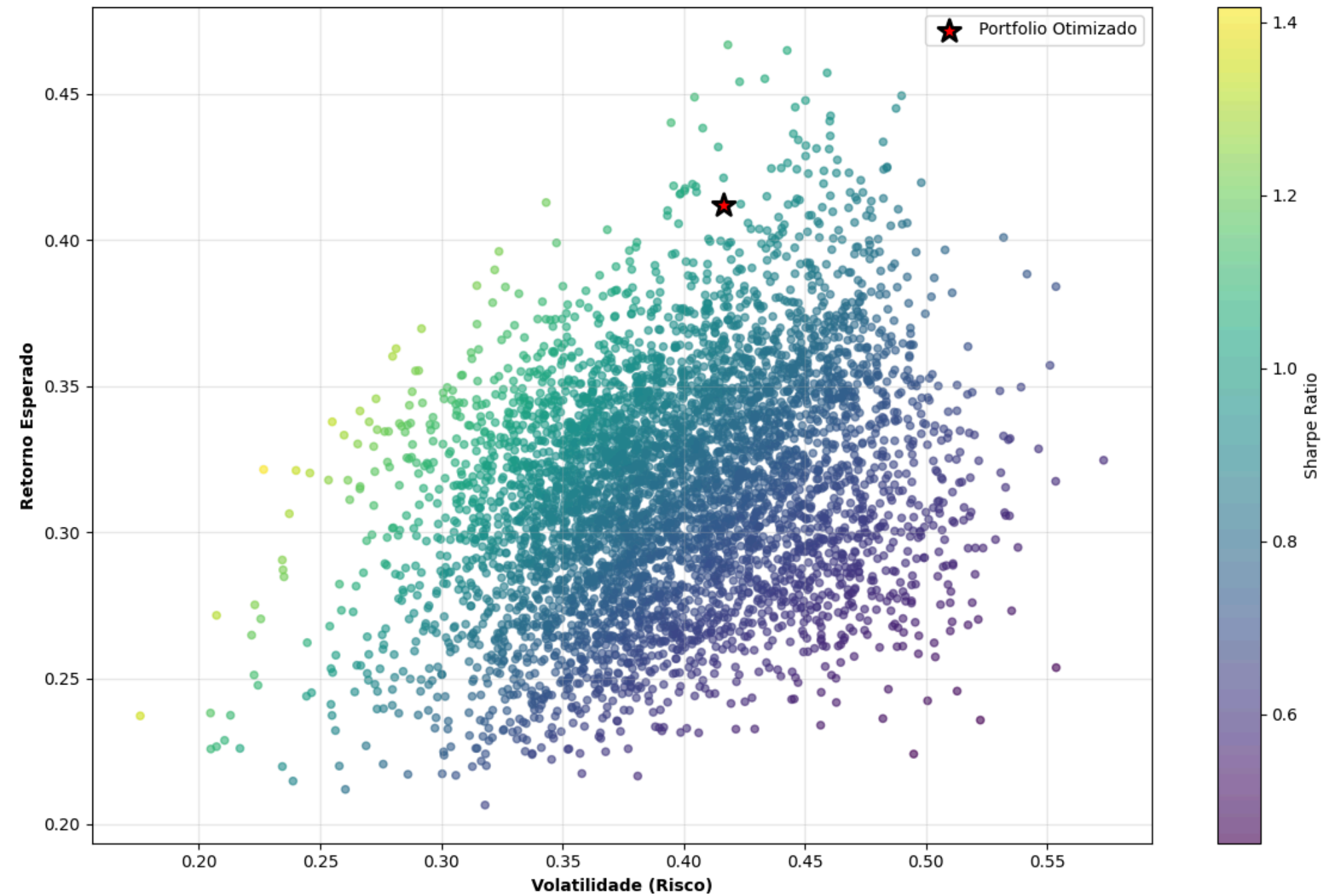
$$\text{Índice de Sharpe} = \frac{R_e - R_f}{\sigma_p}$$

ANÁLISE DE PORTIFÓLIO

Espaço risco-retorno possíveis

Cada ponto representa um portfólio aleatório de 5.000 simulações

Estrela indica o portfólio otimizado

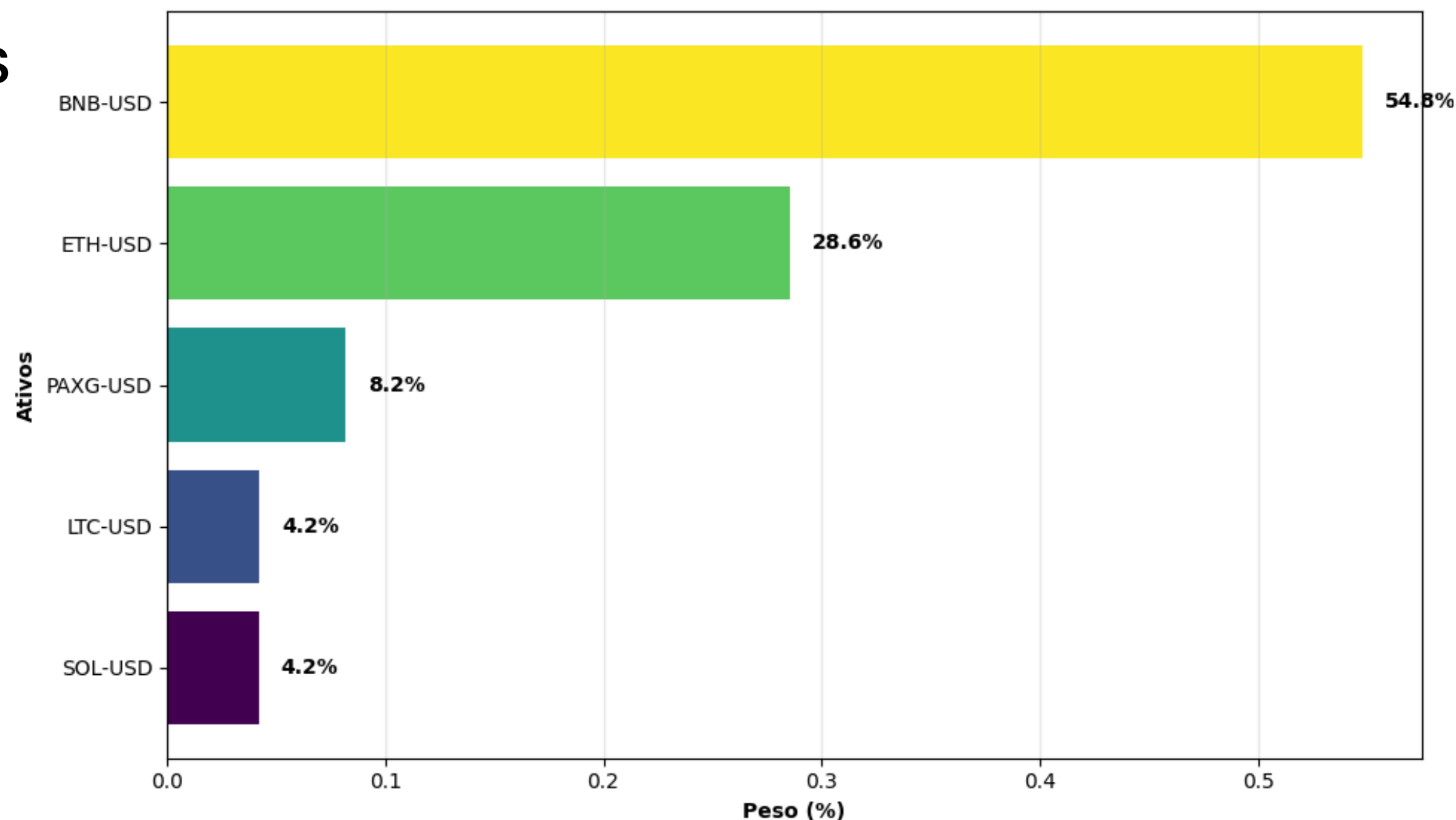


Fonte: Própria, 2025

DISTRIBUIÇÃO DE PESOS DAS CRIPTOS

Moedas mais “confiáveis”, tem pesos maiores

Cada moeda pode ocupar entre 2% e 60% da carteira



Fonte: Própria, 2025

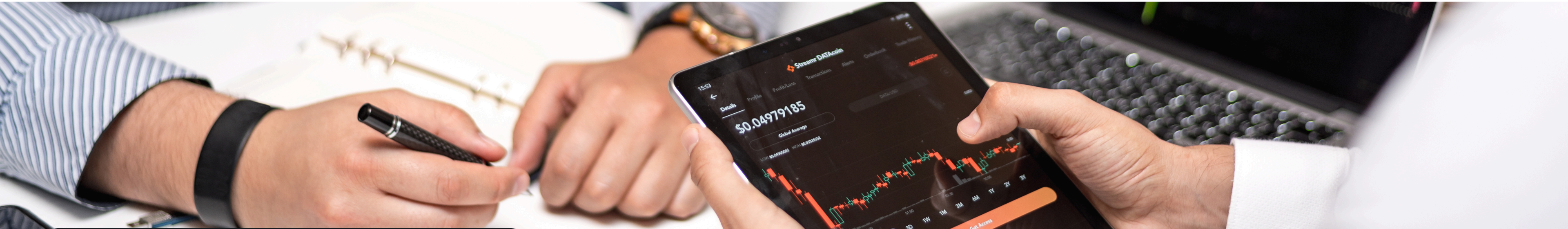
CARTEIRA VS ÍNDICE DE MERCADO

- Bitcoin como benchmark para índice de mercado
- Necessidade de adaptação
- Inclusão de novas moedas
- Novos Benchmark possíveis



Fonte: Própria, 2025

PRÓXIMOS PASSOS



CONEXÃO API'S

API corretoras:
Binance, Kraken, Coinbase

Conferência das taxas.

INTERFACE WEB

Desenvolvimento da interface web
utilizando Streamlit ou HTML.

APRIMORAMENTOS

Aprimoramento das métricas.

Identificação de possíveis erros.

Verificar correlação com ações de
empresas de tecnologia.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. F. da S. O COMPORTAMENTO VOLÁTIL DAS CRIPTOMOEDAS: ESTUDO SOBRE O IMPACTO NO MERCADO FINANCEIRO GLOBAL. Universidade Federal Rural da Amazônia, Capanema, 2025.

BOSSOTO, L. Como fazer diversificação de investimentos, [S. l.], set. 2019.

BOYD, S.; VANDENBERGHE, L. Convex Optimization. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

FERREIRA, M. M. M. A volatilidade das criptomoedas: Os casos da Polygon, Solana, BitTorrent Token e VeChain. Universidade dos Açores, Faculdade de Economia e Gestão, Ponta Delgada, p. 01-18. 2022.

LEDOIT, O.; WOLF, M. Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix. [S. l.]: [s. n.], nov. 2003.

LEVY, A.; RAMALHO, M. A. C. Análise e Otimização de uma Carteira de Ações com R. In: ALCOFORADO, L. F. et al. A Inteligência Artificial nas Ciências de Dados. Pirassununga: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, 2024. p. 22-49.

REFERÊNCIAS

MARKOWITZ, H. M. Portfolio Selection: EFFICIENT DIVERSIFICATION OF INVESTMENTS. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1959.

NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer. 2008. White Paper. Disponível em www.bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acesso em: 11 mai. 2025.

POLLONI, M. S. KriptoWatcher Robô de investimentos em criptomoedas utilizando algoritmo de arbitragem triangular. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências, Campus Bauru, Bauru, p. 18. 2022.

SULZBACH, C. Arbitragem Estatística em Criptomoedas. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Estatística, Porto Alegre. p. 33–45, jan. 2018.

TAPSCOTT, D.; TAPSCOTT, A. Blockchain revolution : como a tecnologia por trás do Bitcoin está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo. Edição Brasileira: São Paulo: SENAI-SP Editora, 2016.



OBRIGADO!